6. 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{3}{4},\ \mathrm{P}\left(A^C \cap B\right) = \frac{2}{3}$$

일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은? (단, A^C은 A의 여사건이다.) [3점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{5}{24}$ ⑤ $\frac{1}{4}$